

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Étude de fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur l'étude complète des fonctions polynômes ($\deg \leq 3$), rationnelles, logarithmiques et exponentielles. Traitez chaque exercice en justifiant brièvement vos réponses.

EXERCICE 1 Rappels de cours : polynômes et dérivées

1. Donner la forme canonique d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) et préciser les coordonnées de son sommet.
2. Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$. Écrire la factorisation de $P(x) - P(1)$ par $(x - 1)$.
3. Rappeler la dérivée de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$ et celle de $x \mapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$.
4. Compléter : Une fonction rationnelle $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ admet une asymptote verticale d'équation $x = x_0$ si ...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez par un contre-exemple ou une propriété.

1. La fonction $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ est définie en 1.
2. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors f est strictement croissante sur I .
3. La fonction $g(x) = \ln(2x + 3)$ admet pour ensemble de définition $] -\frac{3}{2}; +\infty[$.
4. La courbe représentative de $h(x) = e^{-x}$ coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0; 1)$.
5. Une fonction polynôme de degré 3 admet toujours au moins un extremum local.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. La dérivée de $x \mapsto \ln(3x)$ sur $]0; +\infty[$ est :
 - (a) $\frac{1}{3x}$
 - (b) $\frac{1}{x}$
 - (c) $\frac{3}{x}$
 - (d) $3 \ln(x)$

2. Les limites de $f(x) = \frac{2x^2+1}{x-2}$ en $+\infty$ et $-\infty$ sont :
- (a) $+\infty$ et $-\infty$
 - (b) $-\infty$ et $+\infty$
 - (c) $+\infty$ et $+\infty$
 - (d) 2 et 2
3. Le nombre de solutions de l'équation $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ est :
- (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) 3
4. L'asymptote oblique de $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ a pour équation :
- (a) $y = x$
 - (b) $y = x + 1$
 - (c) $y = 1$
 - (d) $y = 0$

EXERCICE 4 Calculs directs de dérivées et limites

1. Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = 3x^2 - 4x + e^x$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $g'(x)$ pour $g(x) = \frac{x^2+1}{x}$ sur D_g .
3. Calculer $h'(x)$ pour $h(x) = \ln(5x - 2)$ sur D_h .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 + 1)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x)$.

EXERCICE 5 Tableau de variation à compléter

On considère la fonction $f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$ définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Sa dérivée est $f'(x) = \frac{x^2-2x+4}{(x-1)^2}$.

1. Étudier le signe de $f'(x)$ sur D_f .
2. Compléter le tableau de variation ci-dessous :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$			ND		
$f(x)$		$\nearrow / \searrow$	ND	$\nearrow / \searrow$	

3. Écrire les équations des asymptotes (verticale et oblique).

EXERCICE 6 Modélisation simple : croissance exponentielle

La population d'une bactérie évolue selon le modèle $P(t) = P_0 e^{kt}$ avec t en heures, $P_0 = 1000$ et $k = 0,2$.

1. Exprimer $P(t)$ explicitement.
2. Calculer la population après 5 heures (arrondi à l'unité).
3. Déterminer le temps nécessaire pour que la population double (valeur exacte puis arrondie à 0,1 h près).
4. Quelle est la variation de la population entre $t = 2$ et $t = 3$?